



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119723879 A

(43) 申请公布日 2025. 03. 28

(21) 申请号 202411873719.6

(22) 申请日 2024.12.18

(71) 申请人 北京工业大学

地址 100124 北京市朝阳区平乐园100号

(72) 发明人 张晓龙 边扬 赵晓华 李宇珩

刘仲寅 尹璐瑶

(74) 专利代理机构 成都川审专利代理事务所

(普通合伙) 51402

专利代理师 刘康宁

(51) Int. Cl.

G08G 1/01 (2006.01)

G08G 1/0969 (2006.01)

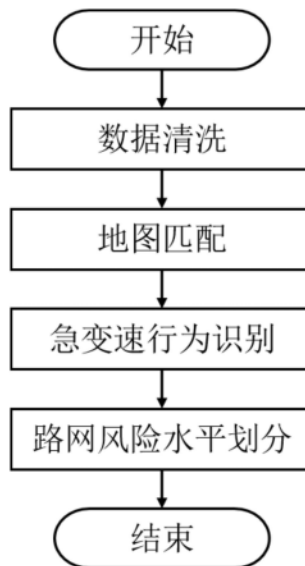
权利要求书2页 说明书6页 附图10页

(54) 发明名称

一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法

(57) 摘要

本发明提出一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法,包括以下步骤:1) 轨迹数据获取与清洗:收集轨迹数据并清洗缺失和漂移的数据;2) 地图匹配:精确地将轨迹数据映射到城市道路网络;3) 急变速行为识别:利用轨迹运动学特征,将急变速行为分为急加速、急减速、急启动和急刹车,并通过统计学中的85%或15%分位数提取加速度阈值,以标定急变速点,进而识别急变速行为;4) 路网风险水平划分:基于共享电动自行车轨迹数据,统计一天内各路段急变速行为的发生频次,并据此划分风险等级,在GIS地图平台上展示路网风险水平。本发明通过轨迹运动学特征识别急变速行为,有效地提高了急变速检测的精度和效率。



1. 一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法,其特征在于,通过轨迹运动学特征,将急变速划分为急加速、急减速、急启动和急刹车四种行为,所述识别方法包括如下步骤:

步骤S1:电动自行车轨迹数据获取及清洗;

步骤S2:获取路网数据,按时间升序排列轨迹子链及子链中的轨迹点,实施地图匹配,将轨迹链精确映射至城市路网数据;

步骤S3:利用轨迹数据,识别急变速行为;

步骤S4:路网风险水平划分。

2. 根据权利要求1所述的一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法,其特征在于,所述步骤S1轨迹数据获取及清洗过程如下:

步骤S11:电动自行车轨迹数据来源于共享电动自行车运营商的脱敏数据,包含订单编号、轨迹时间戳、经纬度坐标;

步骤S12:清洗轨迹数据中的缺失点和漂移点;缺失点和漂移点是指由于电动自行车GPS传感器设备故障或城市高楼建筑物遮挡的影响,车辆在运行过程中的轨迹点会出现数据异常,表现为过大地偏离真实位置或丢失的数据点。

3. 根据权利要求1所述的一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法,其特征在于,所述步骤S2地图匹配过程如下:

步骤S21:路网数据准备;

步骤S22:每个轨迹点经过地图匹配后会增加5个属性,即路段ID、道路等级、路段长度、单双向标识和偏移量;

步骤S23:删除无效匹配结果。

4. 根据权利要求1所述的一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法,其特征在于,所述步骤S3急变速行为识别过程如下:

步骤S31:按时间升序排列轨迹子链中的轨迹点 P_i ,计算相邻轨迹点间的加速度,其中 i 为轨迹点的时间排序标识;

步骤S32:利用ST-DBSCAN算法识别轨迹子链 T_{acc} 中的停驻点区间 L_{clu} ,用以划分运动和停驻状态;

步骤S33:标定第 j 个停驻点集 clu_j 的开始点位置和结束点位置 I_{cs_j} 、 I_{ce_j} ,并存入停驻开始点、结束点位置索引集合 D_{cs} 、 D_{ce} ;为当轨迹点 $P_{I_{cs_j}}$ 的加速度 $a_{I_{cs_j}} \leq 0$ 或轨迹点 $P_{I_{ce_j}}$ 后续点不是停驻点时,分别向前和向后索引至阈值 a_{thr1} 、 a_{thr2} ,以标定刹车开始点位置和启动结束点位置 I_{me_j} 、 I_{ms_j} ,并存入刹车开始点、启动结束点位置索引集合 D_{me} 、 D_{ms} ;当停驻开始或结束于轨迹子链的起终点 I_{cs_0} 、 I_{ce_n} ,不标定刹车开始点或启动结束点;

步骤S34:标定急启动、急刹车状态区间 L_{ac} 、 L_{de} ;对于 L_{ac} ,当停驻点集 clu_j 、 clu_{j+1} 不连续时,急启动点位于位置索引区间 $[D_{ce}^{clu_j} + 1, D_{ms}^{clu_j}]$;当停驻点集 clu_j 、 clu_{j+1} 连续时,急启动点位于停驻点集 clu_{j+1} 中的位置索引 $D_{cs}^{clu_{j+1}}$;对于 L_{de} ,当停驻点集 clu_j 、 clu_{j+1} 不连续时,急刹

车点位于位置索引区间 $[D_{me}^{clu_j}, D_{cs}^{clu_j} + 1]$;当停驻点集 clu_j 、 clu_{j+1} 连续时,急刹车点位于停驻点集 clu_{j+1} 中的位置索引 $D_{cs}^{clu_{j+1}} + 1$;

步骤S35:从骑行轨迹数据集中提取运动、急加速、急刹车状态区间 OL_m^{all} 、 OL_{ac}^{all} 、 OL_{de}^{all} ;使用加速度的分位数来确定急加速、急启动、急减速、急停车阈值 a_{thr}^{sa} 、 a_{thr}^{ss} 、 a_{thr}^{sd} 、 a_{thr}^{sb} ;如果三个状态区间中某个轨迹点 P_i 的加速度 a_i 对应超过 a_{thr}^{sa} 、 a_{thr}^{ss} ,或者低于 a_{thr}^{sd} 、 a_{thr}^{sb} ,则该点被标记为急变速点;

步骤S36:从第1个急变速点开始,若轨迹子链 T_{acc} 运动、急启动、急刹车状态区间 OL_m^{all} 、 OL_{ac}^{all} 、 OL_{de}^{all} 中存在至少1个轨迹点为急变速点,则记为1次急变速行为。

5.根据权利要求1所述的一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法,其特征在于,所述步骤S4路网风险水平划分过程如下:

基于共享电动自行车轨迹数据,统计一天内各路段上急变速行为的发生频次,并以合适的频次窗格划分急变速行为严重程度,基于GIS地图平台展示路网风险水平。

一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法

技术领域

[0001] 本发明属于智能交通信息处理技术领域,更具体的说是涉及一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法。

背景技术

[0002] 近年来,电动自行车以其快速、便捷、经济实惠等优势,成为一定距离内居民出行的首选交通工具。然而,电动自行车使用量的快速增长也引发了安全问题。研究发现2016年至2020年,中国城市地区涉及电动自行车的交通碰撞事故年增长率为17.2%,在所有城市交通工具中排名第一。大多数电动自行车碰撞事故都与风险骑行行为密不可分,准确识别这类行为是加强电动自行车交通安全管理的重要一环。

[0003] 在众多风险骑行风险行为中,急加速和急刹车行为已被作为一种风险量化指标,替代交通事故和冲突风险。识别急加速和急刹车行为的关键是获取相应的加速度阈值。目前,获取电动自行车急加速和急刹车的加速度阈值的方式主要依靠实验法,通过人为制造实验条件下的急加速和急刹车事件,利用惯性测量单元(IMU)、制动传感器、GPS定位器等方式获取加速度阈值参数。然而,由于车辆运动学参数、实验群体驾驶风格、数据采样频率等条件影响,以急刹车为例,加速度阈值从 -0.85m/s^2 到 -3.40m/s^2 不等。巨大的阈值差异和实验时间、经济成本导致难以实际应用。此外,急加速和急刹车都属于急变速范畴,根据车辆的运动和静止状态,实际上可以将急变速划分为急加速、急减速、急启动和急刹车四种行为,如附图2所示。目前,通过一套技术实现四种急变速行为识别,同时提高加速度阈值的准确性和适用性的方法还未产生。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述不足,提出一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法,其特征就在于无需借助实验方式获取急变速行为的加速度阈值,而是利用电动自行车轨迹数据,通过“数据清洗-地图匹配-行为识别-风险量化”一体化技术方案,快速、准确地识别急变速行为。同时,借助共享电动自行车、外卖电动自行车等新兴数据平台,可实现城市级、全天候的急变速行为检测,量化道路风险水平,为交通安全治理提供技术支撑。

[0005] 为了实现以上目的,本发明采用如下技术方案:

[0006] 步骤1:电动自行车轨迹数据获取及清洗,主要清洗数据缺失和漂移的轨迹数据;

[0007] 步骤2:获取路网数据,按时间升序排列轨迹子链及子链中的轨迹点,实施地图匹配,将轨迹链精确映射至城市路网数据;

[0008] 步骤3:利用轨迹数据,识别急变速行为;

[0009] 步骤4:路网风险水平划分。

[0010] 根据本发明提供的一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法,所述步骤1电动自行车轨迹数据获取及清洗包括:

[0011] 步骤1.1:电动自行车轨迹数据来源于共享电动自行车运营商的脱敏数据,包含订单编号、轨迹时间戳、经纬度坐标。

[0012] 步骤1.2:采用箱线图法清洗轨迹数据缺失点和漂移点。缺失点和漂移点是指:由于电动自行车GPS传感器设备故障或城市高楼建筑物遮挡等因素的影响,车辆在运行过程中的轨迹点会出现数据异常,表现为过大地偏离真实位置(漂移点)或丢失(缺失点)的数据点。

[0013] 根据本发明提供一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法,所述步骤2地图匹配包括:

[0014] 步骤2.1:路网数据准备。

[0015] 步骤2.2:按时间升序排列轨迹子链及子链中的轨迹点。

[0016] 步骤2.3:实施地图匹配,每个轨迹点经过地图匹配后会增加5个属性,即路段ID、道路等级、路段长度、单双向标识和偏移量。

[0017] 步骤2.4:无效匹配结果删除。

[0018] 根据本发明提供一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法,所述步骤3急变速行为识别包括:

[0019] 步骤3.1:按时间升序排列轨迹子链中的轨迹点,计算相邻轨迹点间的加速度。

[0020] 步骤3.2:利用ST-DBSCAN算法识别轨迹子链 T_{acc} 中的停驻点区间 L_{clu} ,用以划分运动和停驻状态。

[0021] 步骤3.3:标定第j个停驻点集 clu_j 的开始点位置、结束点位置 I_{cs_j} 、 I_{ce_j} ,存入位置索引集合 D_{cs} 、 D_{ce} 。当轨迹点 $P_{I_{cs_j}}$ 的加速度 $a_{I_{cs_j}} \leq 0$ 或轨迹点 $P_{I_{ce_j}}$ 后续点不为停驻点时,分别向前、向后索引至阈值 a_{thr1} 、 a_{thr2} ,标定刹车开始点位置、启动结束点位置 I_{me_j} 、 I_{ms_j} ,存入位置索引集合 D_{me} 、 D_{ms} 。当停驻点开始于轨迹子链起始点位置 I_{cs_0} 或结束于轨迹子链终止点位置 I_{ce_n} 时,不执行刹车开始点、启动结束点标定。

[0022] 步骤3.4:标定急启动状态区间 L_{ac} ,当停驻点集 clu_j 、 clu_{j+1} 不连续时,急启动点位于位置索引区间 $[D_{ce}^{clu_j} + 1, D_{ms}^{clu_j}]$,当停驻点集 clu_j 、 clu_{j+1} 连续时,急启动点位于停驻点集 clu_{j+1} 中的位置索引 $D_{cs}^{clu_{j+1}}$,将结果存入 L_{ac} 。标定急刹车状态区间 L_{de} ,当停驻点集 clu_j 、 clu_{j+1} 不连续时,急刹车点位于位置索引区间 $[D_{me}^{clu_j}, D_{cs}^{clu_j} + 1]$,当停驻点集 clu_j 、 clu_{j+1} 连续时,急刹车点位于停驻点集 clu_{j+1} 中的位置索引 $D_{cs}^{clu_{j+1}} + 1$,将结果存入 L_{de} 。

[0023] 步骤3.5:提取骑行轨迹数据集 T_{acc}^s 的运动、急启动、急刹车状态区间 OL_m^{all} 、 OL_{ac}^{all} 、 OL_{de}^{all} ,根据加速度85%或15%分位值计算急加速、急启动、急减速、急停车阈值 a_{thr}^{sa} 、 a_{thr}^{ss} 、 a_{thr}^{sd} 、 a_{thr}^{sb} 。当三个状态区间中轨迹点 P_i 加速度 a_i 对应大于 a_{thr}^{sa} 、 a_{thr}^{ss} 或小于 a_{thr}^{sd} 、 a_{thr}^{sb} 时,标记其为急变速点。

[0024] 步骤3.6:从第1个急变速点开始,若轨迹子链 T_{acc} 运动、急启动、急刹车状态区间 OL_m^{all} 、 OL_{ac}^{all} 、 OL_{de}^{all} 中存在至少1个轨迹点为急变速点,则记为1次急变速行为。

[0025] 根据本发明提供的一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法,所述步骤4路网风险水平划分包括:

[0026] 步骤4.1:基于共享电动自行车轨迹数据,统计一天内亦庄各路段上急变速行为的发生频次,并以合适的频次窗格划分急变速行为严重程度,基于GIS地图平台展示路网风险水平。

[0027] 本发明提供的一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法,与现有技术相比,至少具备有以下有益效果:

[0028] (1) 交通场景适应性强。本发明不依赖特定的实验条件,具有较强的交通场景适应性,能够在多种不同的交通场景和条件下工作。

[0029] (2) 无需实验获取阈值。本发明不依赖于实验方法获取急变速行为的加速度阈值,而是直接利用轨迹数据分析,这降低了实验的时间和经济成本,同时减少了由于车辆运动学参数、实验群体驾驶风格、数据采样频率等条件引起的测量误差。

[0030] (3) 全天候、城市级检测。借助共享电动自行车等数据平台,本发明能够实现城市级、全天候的急变速行为检测,为交通安全治理提供更广泛的数据支持。

[0031] (4) 一体化技术方案。通过“数据清洗-地图匹配-行为识别-风险量化”的一体化技术方案,本发明实现了从数据获取到风险评估的全流程自动化处理,有助于提高交通安全管理的效率和效果。

附图说明

[0032] 图1为基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法流程示意图;

[0033] 图2为四种急变速行为示意图;

[0034] 图3为轨迹漂移点示意图;

[0035] 图4为轨迹点缺失示意图;

[0036] 图5为考虑加速度数值的刹车、停驻、启动状态点示意图;

[0037] 图6为急启动状态区间示意图;

[0038] 图7为急刹车状态区间示意图;

[0039] 图8为路网急加速行为频次分布示意图;

[0040] 图9为路网急减速行为频次分布示意图;

[0041] 图10为路网急启动行为频次分布示意图;

[0042] 图11为路网急刹车行为频次分布示意图;

[0043] 图12为北京亦庄实验区域示意图;

[0044] 图13为实验车辆示意图;

[0045] 图14为急变速行为识别有效性示意图。

具体实施方式

[0046] 为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0047] 请参阅附图1,本发明提供了一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方

法,包括以下步骤:

[0048] 步骤1:电动自行车轨迹数据获取及清洗,主要清洗数据缺失和漂移的轨迹数据;

[0049] 步骤2:地图匹配,将轨迹链精确映射至城市路网;

[0050] 步骤3:利用轨迹数据,获取急变速行为的加速度阈值;

[0051] 步骤4:路网风险水平划分。

[0052] 下面给出本发明的应用实例。

[0053] 以北京市大兴区亦庄地区范围内共享电动自行车轨迹数据进行急变速行为识别。

[0054] (1) 电动自行车轨迹数据获取及清洗

[0055] 1) 数据获取:电动自行车轨迹数据来源于共享电动自行车运营商的脱敏数据,包含订单编号、轨迹时间戳、经纬度坐标。

[0056] 2) 参数计算:将轨迹链中 n 个轨迹点按时间升序排序,定义轨迹开关锁点,设当前轨迹点与上一个轨迹点分别为 P_i 、 P_{i-1} ,计算 P_i 、 P_{i-1} 之间的距离 $d_{i-1,i}$ 、速度 $v_{i-1,i}$ 、时间 $t_{i-1,i}$,其中 i 为轨迹点的时间排序标识。

[0057] 3) 数据清洗:采用箱线图法,设计考虑“时间阈+速度阈”的数据缺失点和漂移点清洗策略。在箱线图中,当数值低于 $Q_L - 1.5IQR$ 或高于 $Q_U + 1.5IQR$ 时会被识别为异常值,其中 Q_L 和 Q_U 分别代表下四分位数和上四分位数, IQR 是四分位数间距($IQR = Q_U - Q_L$)。如附图3-4所示,对于漂移点,当 $d_{i-1,i} > v_{thr} t_{i-1,i}$ 时,删除轨迹点 P_i 。其中, v_{thr} 为容许速度上限值。对于缺失点,当 $t_{i-1,i} > t_{thr}$ 时,将原轨迹链截断,生成新的轨迹子链。其中 v_{thr} 为容许时间上限值。对于轨迹子链,当轨迹点个数连续超过10个时,将其作为轨迹子链保留。

[0058] (2) 地图匹配

[0059] 1) 路网准备:路网数据通过开源地图平台OSM (OpenStreet Map) 获取,包括道路ID、道路等级、路段长度、单双向标识等。为保证提取的轨迹链均位于城市道路网,剔除小区、公园、单位的内部道路,保留快速路辅路、主干路、次干路、支路四种道路类型。

[0060] 2) 数据索引:按照时间序列升序排列轨迹子链 T_{mm} 及子链中的轨迹点。

[0061] 3) 地图匹配:本发明采用基于交互式投票的地图匹配 (IVMM) 算法,并考虑电动自行车运行特征对算法进行改进。首先,将道路拓扑关系由有向图改为无向图,避免逆行轨迹链无法匹配或错误匹配至对向车道等情况,保证逆行行为轨迹链正确匹配。其次,增加偏移量字段(即轨迹点 P_i 与路段 R_k 道路中心线的投影距离 O_{ik}),用以提取道路红线范围内的轨迹链。再次,参数标定时,最大候选路段数 $\alpha = 5$;邻域查询半径 $r = 150m$;当 $G_1 < 10s$ 时距离加权函数路网参数 $\beta = 50$,当 $G_1 \geq 10s$ 时 $\beta = 200$,其中 G_1 为第1条轨迹链中相邻两个轨迹点的时间间隔集合的众数值。最后,每个轨迹点经过地图匹配后会增加5个属性,即路段ID、道路等级、路段长度、单双向标识和偏移量。

[0062] 4) 结果优化:根据道路红线范围提取不同等级道路内的轨迹链。对于单向路,快速路辅路、主干路、次干路、支路的偏移量分别取30m、25m、20m、15m,对于双向路,主干路、次干路、支路的偏移量分别取35m、30m、20m。将不在偏移量缓冲区范围内的轨迹链删除。

[0063] (3) 急变速行为识别

[0064] 1) 数据索引:将轨迹子链 T_{acc} 中 n_{acc} 个轨迹点按时间升序排序,定义当前轨迹点与上一个轨迹点分别为 P_i 、 P_{i-1} 。

[0065] 2) 加速度计算:利用 P_{i-1} 、 P_i 的点速度 v_{i-1} 、 v_i 差值 $\Delta v_{i-1,i}$,计算轨迹点 P_i 的加速度

$a_i, a_i = \Delta v_{i-1,i} / t_{i-1,i}$ 。

[0066] 3) 停驻点识别: 将轨迹子链 T_{acc} 、空间邻域 $Eps1$ 、时间邻域 $Eps2$ 、邻域最小点数量 $MinPts$ 带入ST-DBSCAN算法识别骑行过程中的停驻点区间 L_{clu} , 用以划分运动和停驻状态。

[0067] 4) 刹车、停驻、启动状态点识别: 如附图5所示, 首先, 标定停驻点集 clu_j 的开始点位置 I_{csj} 、结束点位置 I_{cej} , 分别存入停驻开始点位置索引集合 D_{cs} 、停驻结束点位置索引集合 D_{ce} 。当轨迹点 $P_{I_{csj}}$ 的加速度 $a_{I_{csj}} \leq 0$ 时, 从 $P_{I_{csj}}$ 开始向前索引至 $a_{thr1} < a < 0$ 时停止, 将该轨迹点位置标定为刹车开始点位置 I_{mej} , 存入刹车开始点位置索引集合 D_{me} 。其次, 当轨迹点 $P_{I_{cej}}$ 后续点不为停驻点时, 从 $P_{I_{cej}}$ 开始向后索引至 $0 < a < a_{thr2}$ 时停止, 将该轨迹点位置标定为启动结束点位置 I_{msj} , 并存入启动结束点位置索引集合 D_{ms} 。在此过程中, 当停驻点开始于轨迹子链 T_{acc} 的起始位置 I_{cs0} 时, 不执行刹车开始点识别; 当停驻点结束于轨迹子链 T_{acc} 终止点 I_{cen} 时, 不执行启动结束点识别。本发明中 a_{thr1} 、 a_{thr2} 分别取 $-0.02m/s^2$ 、 $0.02m/s^2$ 。

[0068] 5) 急启动、急刹车状态区间识别: 如附图6所示, 在启动过程中, 当停驻点集 clu_j 、 clu_{j+1} 不连续时, 急启动点包含在每个启动状态位置索引区间 $[D_{ce}^{clu_j} + 1, D_{ms}^{clu_j}]$ 中; 当停驻点集 clu_j 、 clu_{j+1} 连续时, 急启动点包含在停驻点集 clu_{j+1} 的开始点位置索引 $D_{cs}^{clu_{j+1}}$; 将所有急启动可能存在的位置存入急启动状态区间 L_{ac} 。如附图7所示, 在刹车过程中, 当停驻点集 clu_j 、 clu_{j+1} 不连续时, 急刹车点包含在每个刹车状态位置索引区间 $[D_{me}^{clu_j}, D_{cs}^{clu_j} + 1]$ 中; 当停驻点集 clu_j 、 clu_{j+1} 连续时, 急刹车点包含在停驻点集 clu_{j+1} 中的位置索引 $D_{cs}^{clu_{j+1}} + 1$; 将所有急刹车可能存在的位置存入急刹车状态区间 L_{de} 。

[0069] 6) 急变速点识别: 利用急启动状态区间 L_{ac} 、急刹车状态区间 L_{de} 、停驻点区间 L_{clu} , 提取骑行轨迹数据集 T_{acc}^s 的运动、急启动、急刹车状态区间 OL_m^{all} 、 OL_{ac}^{all} 、 OL_{de}^{all} 。根据加速度85%或15%分位值计算急加速、急启动、急减速、急停车阈值 a_{thr}^{sa} 、 a_{thr}^{ss} 、 a_{thr}^{sd} 、 a_{thr}^{sb} 。依次比较运动、急启动、急刹车 OL_m^{all} 、 OL_{ac}^{all} 、 OL_{de}^{all} 三个状态区间中轨迹点 P_i 加速度 a_i 与急变速阈值 a_{thr}^{sa} 、 a_{thr}^{sd} 、 a_{thr}^{ss} 、 a_{thr}^{sb} 大小。若 $a_i > a_{thr}^{sa}$, 则轨迹点 P_i 识别为急加速点; 若 $a_i < a_{thr}^{sd}$, 则轨迹点 P_i 识别为急减速点; 若 $a_i > a_{thr}^{ss}$, 则轨迹点 P_i 识别为急启动点; 若 $a_i < a_{thr}^{sb}$, 则轨迹点 P_i 识别为急刹车点; 否则为非急变速点。

[0070] 7) 急变速行为识别: 从第1个急加点开始, 若轨迹子链 T_{acc} 运动状态区间 OL_m^{all} 中存在至少1个轨迹点为急加速点, 则记为1次急加速行为。从第1个急减点开始, 若轨迹子链 T_{acc} 运动状态区间 OL_m^{all} 中存在至少1个轨迹点为急减速点, 则记为1次急减速行为。从第1个急启动点开始, 若轨迹子链 T_{acc} 急启动状态区间 OL_{ac}^{all} 中存在至少1个轨迹点为急启动点, 则记为1次急启动行为。从第1个急刹车点开始, 若轨迹子链 T_{acc} 急刹车状态区间 OL_{de}^{all} 中存在至少1个轨迹点为急刹车点, 则记为1次急刹车行为。

[0071] (4) 路网风险水平划分

[0072] 1) 基于共享电动自行车轨迹数据,统计一天内亦庄各路段上急变速行为的发生频次,并以合适的频次窗格划分出三个等级水平,分别用绿、红、黑三种颜色在GIS地图平台上对路段进行标记表示急变速行为严重程度,以便观察路网层面的风险水平,如附图8-图11所示。

[0073] 为了验证本发明提出的一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法,于亦庄地区开展急变速行为实车测试,具体急变速行为识别有效性验证步骤如下:

[0074] 1) 实车测试:实验区域请参阅附图12,实验车辆采用与共享电动自行车同运动学参数相近的电动自行车作为实验车辆,GPS定位器采样时间设置为1s,如附图13所示。实验过程中在保证安全前提下,实验员主动产生急变速行为。实验中全程采用视频录像方式记录停驻、急变速发生的时间和地点,用以作为真值验证急变速行为识别有效性。整个实车测试共获得停驻行为32次、急加速行为16次、急减速行为16次、急启动行为16次、急停车行为16次。

[0075] 2) 有效性验证:本发明以采样时间1s轨迹数据为基础开展数据清洗与地图匹配,随后将轨迹等距抽样至10s,共获得10组轨迹数据,用于验证算法有效性,结果如附图14所示。首先,随着采样时间增加,急变速阈值逐渐减小,这反映出以往研究获得的不同急变速阈值可能受到了采样时间的较大影响。其次,当轨迹采样间隔在6s以内时,绝大多数急变速行为的识别有效性能达到84.21%以上,反映出本发明提出的电动自行车急变速行为识别算法的有效性。最后,当轨迹采样间隔大于6s时,急变速行为识别的有效性开始快速衰减,反映出轨迹采样间隔大于6s的轨迹数据已不适用于急变速行为识别。

[0076] 本发明未尽事宜为公知技术。

[0077] 上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

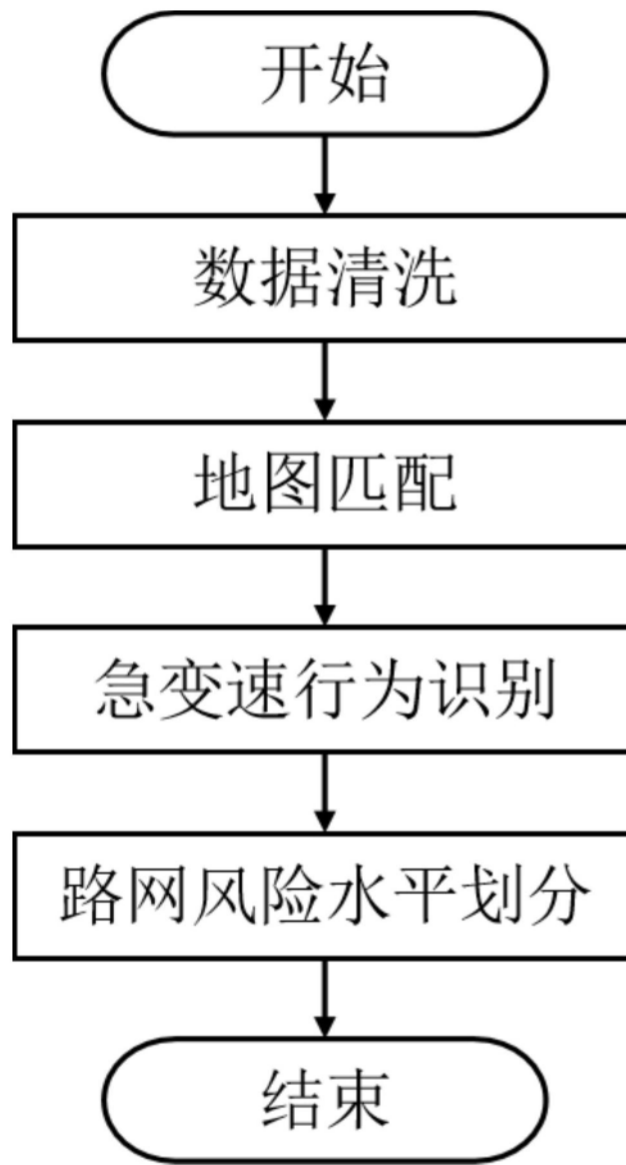


图1

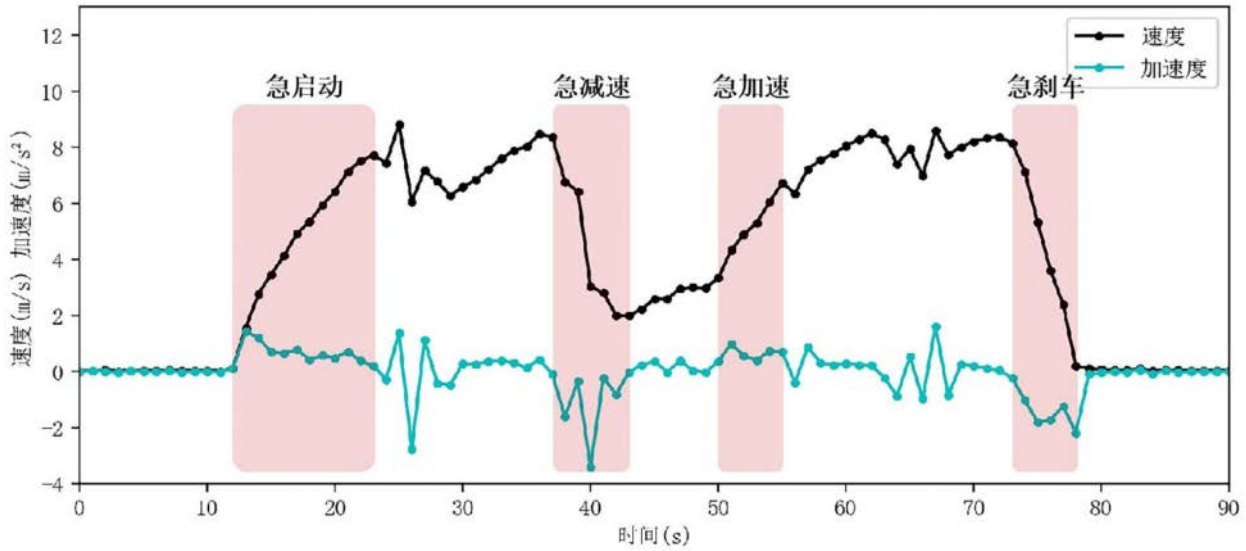


图2

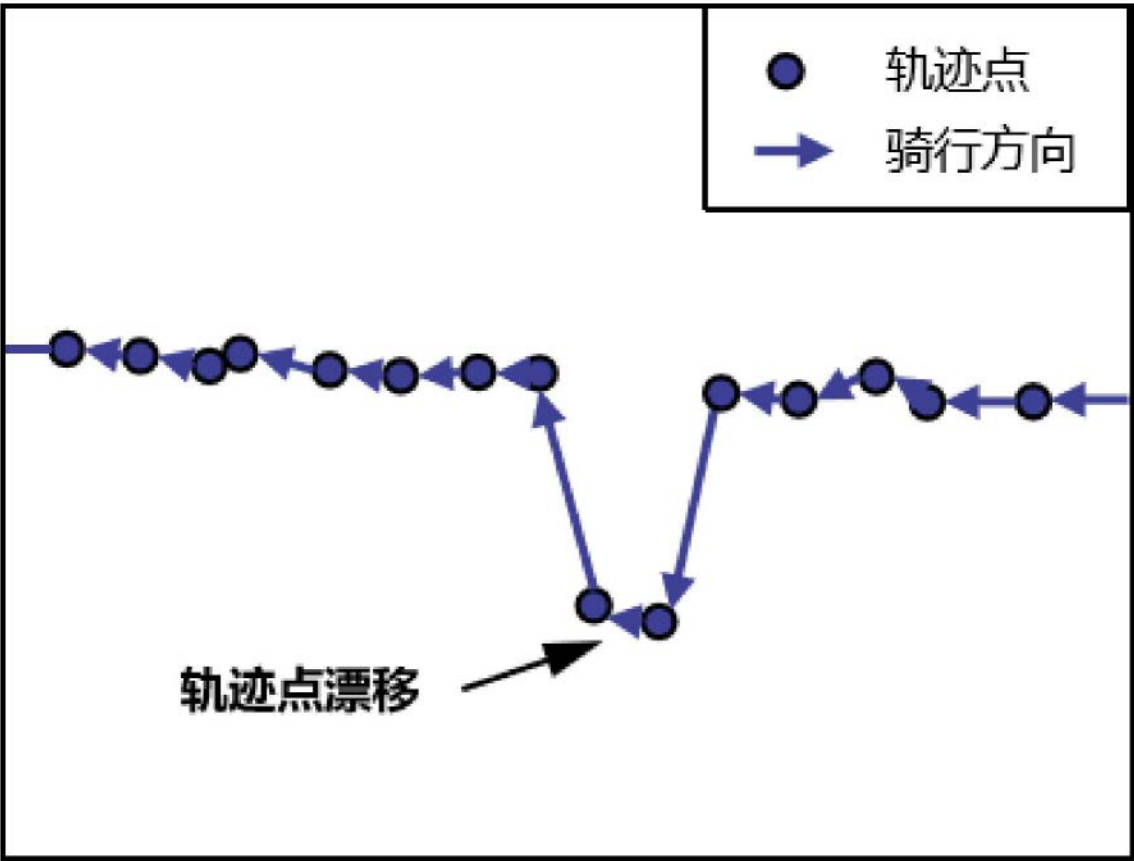


图3

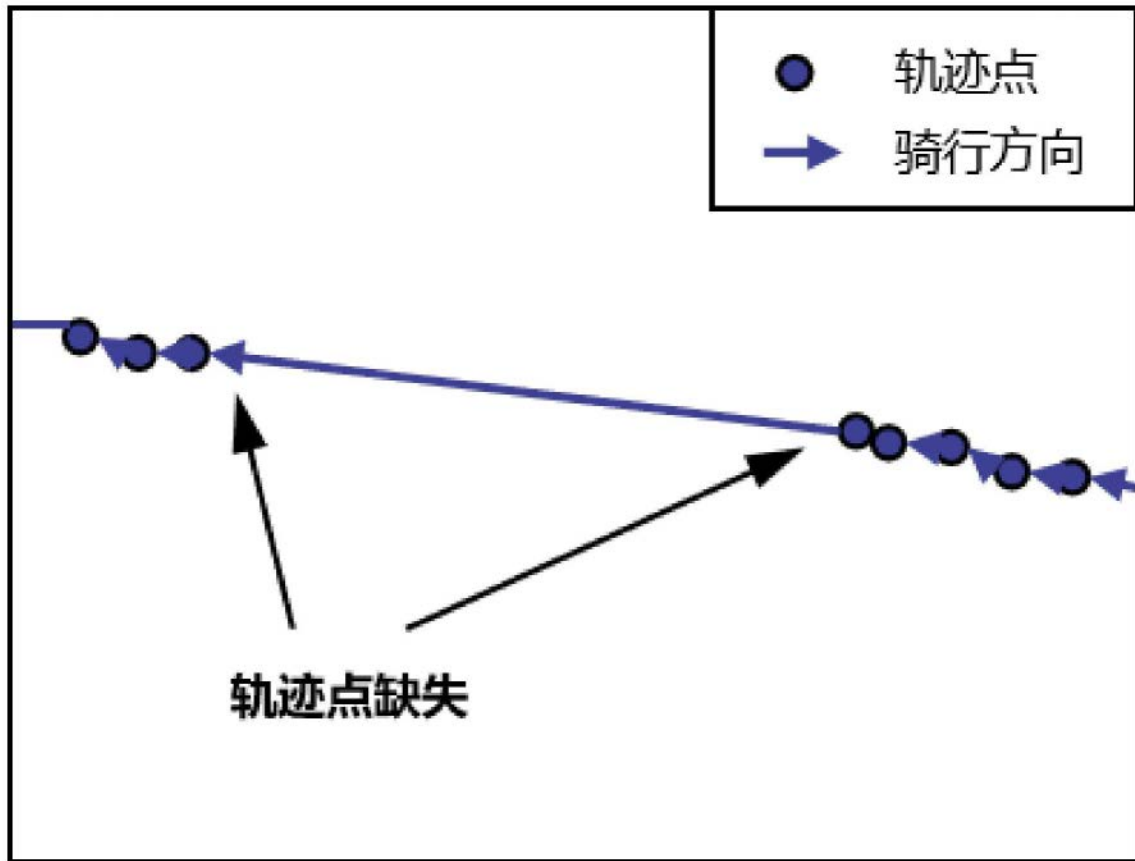


图4

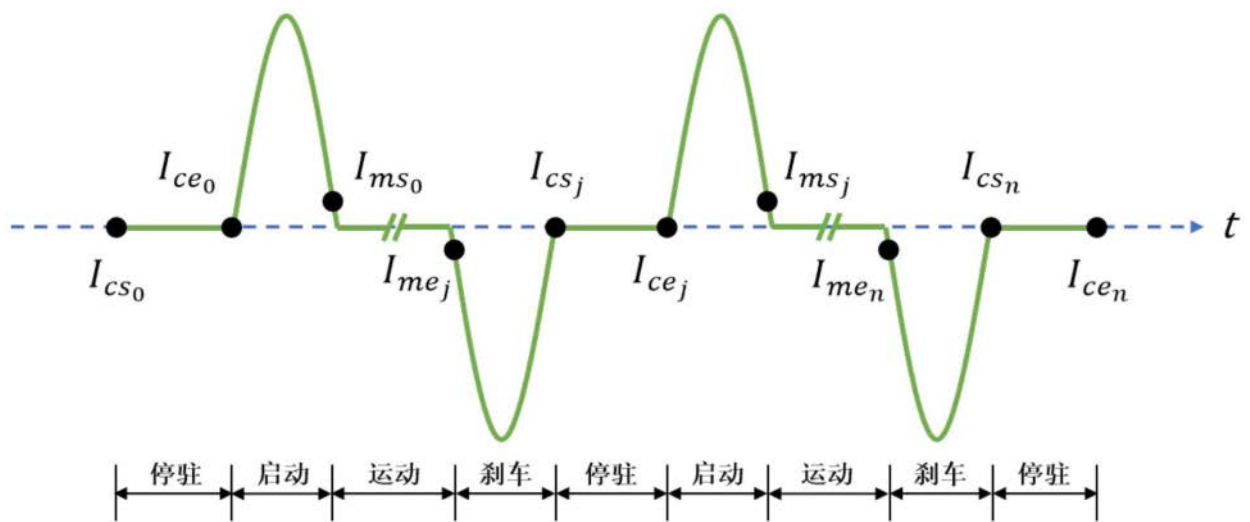
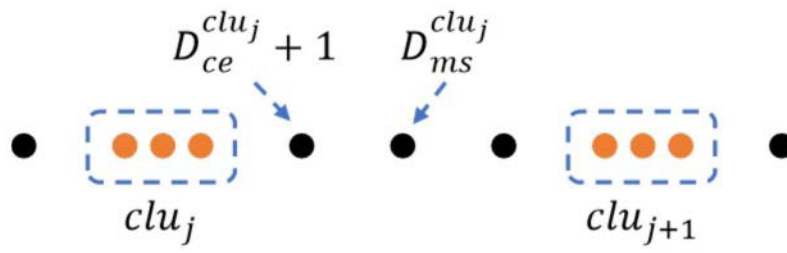
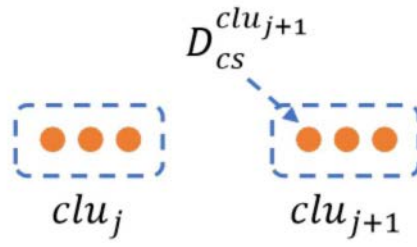


图5

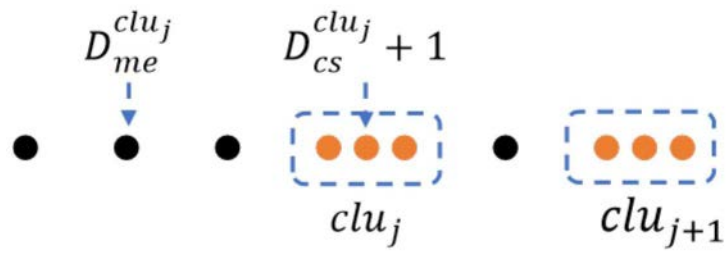


(1) 停驻点集连续时

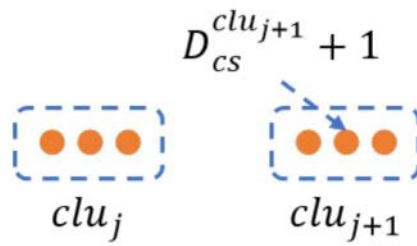


(2) 停驻点集不连续时

图6



(1) 停驻点集连续时



(2) 停驻点集不连续时

图7

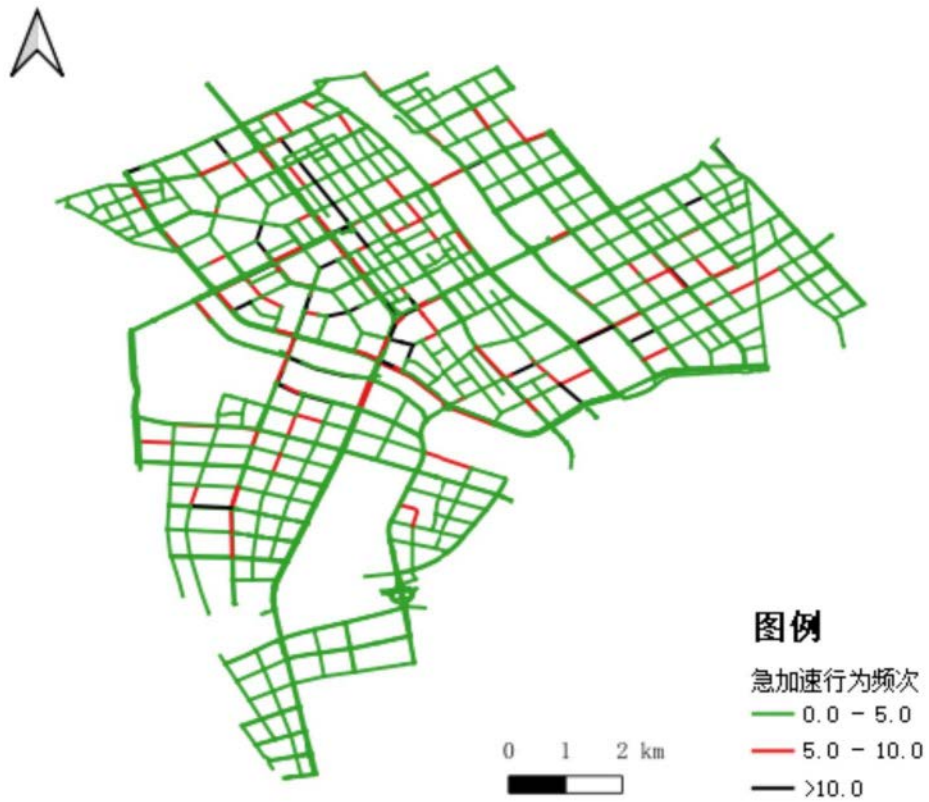


图8

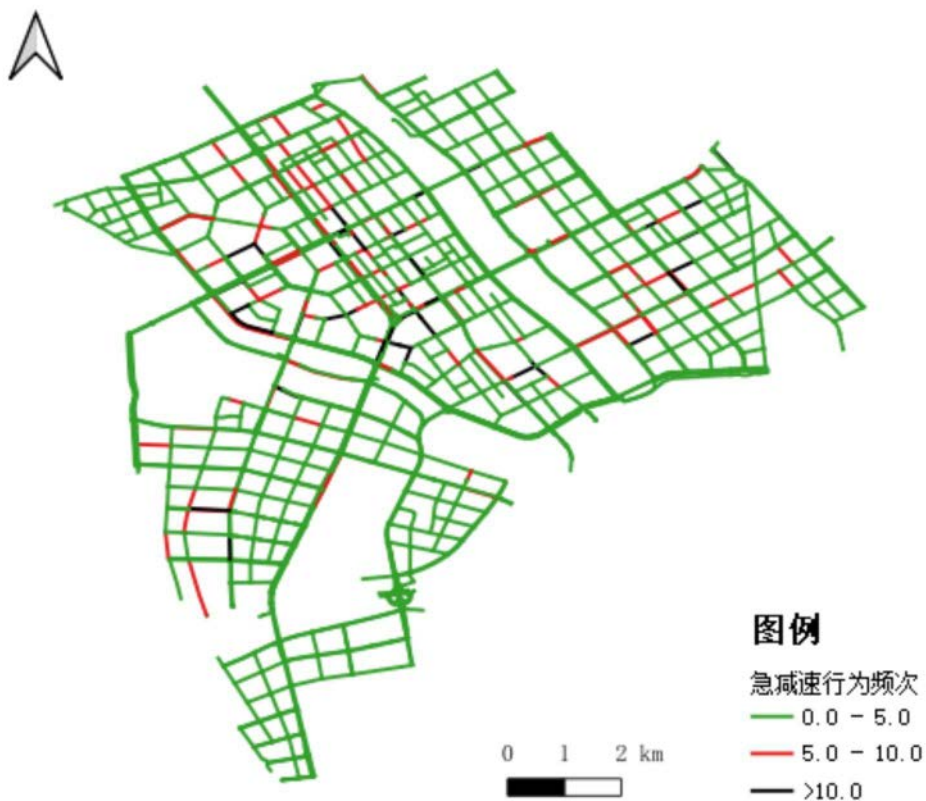


图9

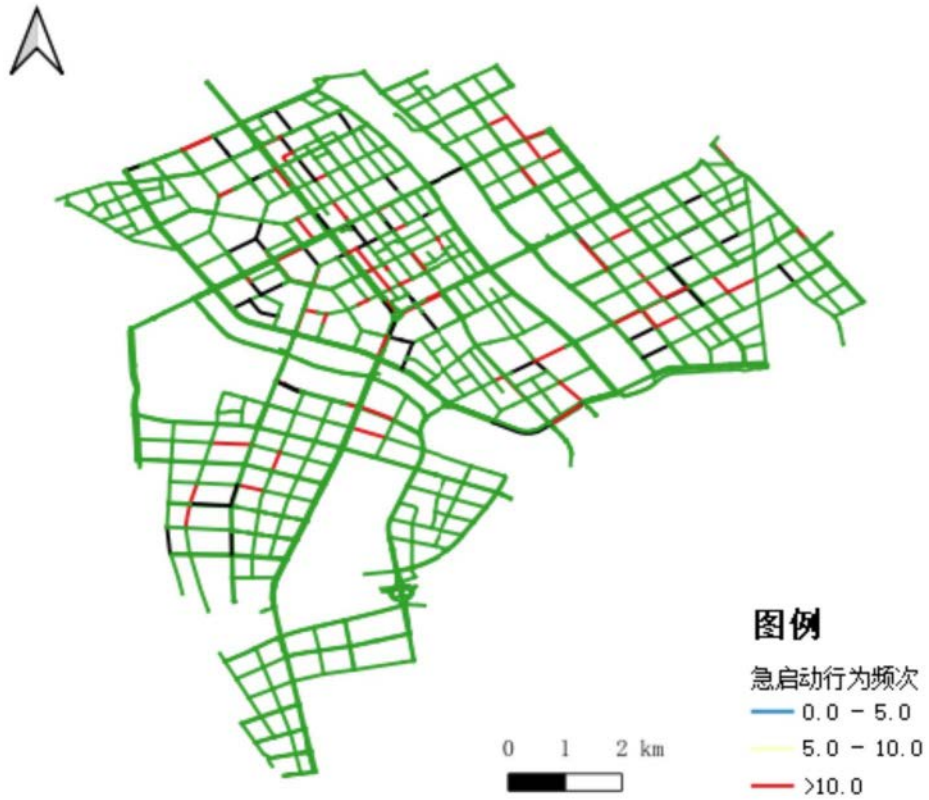


图10

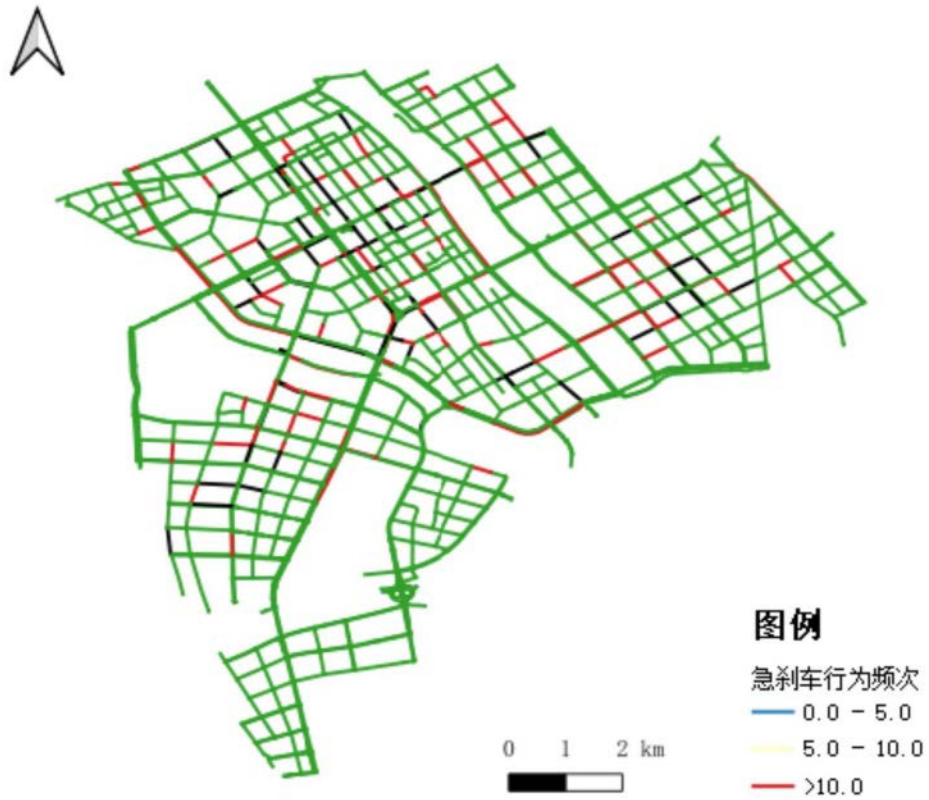


图11



图12



图13

行为	统计值	采样时间 (s)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
急加速	阈值	0.792	0.451	0.401	0.390	0.384	0.389	0.381	0.364	0.364	0.350
	真实量	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	识别量	16	15	16	16	16	16	14	12	10	6
	识别率	1.000	0.938	1.000	1.000	1.000	1.000	0.875	0.750	0.625	0.375
急减速	阈值	-0.987	-0.495	-0.397	-0.387	-0.333	-0.327	-0.364	-0.357	-0.352	-0.337
	真实量	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	识别量	16	15	16	16	15	16	13	12	7	5
	识别率	1.000	0.941	1.000	1.000	0.941	1.000	0.824	0.765	0.471	0.353
急启动	阈值	1.212	0.823	0.775	0.649	0.634	0.534	0.485	0.421	0.381	0.324
	真实量	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	识别量	16	15	15	16	13	15	10	10	3	2
	识别率	1.000	0.947	0.947	0.947	0.842	0.938	0.684	0.684	0.316	0.263
急停车	阈值	-1.380	-0.997	-0.866	-0.754	-0.587	-0.547	-0.476	-0.422	-0.379	-0.366
	真实量	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	识别量	16	14	15	13	13	13	9	7	5	3
	识别率	1.000	0.895	0.947	0.842	0.842	0.842	0.632	0.526	0.421	0.316

图14